

Soal :

-
4. Model fluktuasi mingguan penjualan dapat direpresentasikan sebagai fasor kompleks $z = r \cdot e^{(i\theta)}$, di mana r adalah amplitudo (dalam juta Rp) dan θ adalah fase mingguan. Perusahaan memodelkan dua fasor bersaing:

Fasor Penjualan

$$z_1 = (a+2) + (b+1) \cdot i \quad (\text{fasor penjualan produk unggulan})$$

$$z_2 = (b+1) - (a+2) \cdot i \quad (\text{fasor penjualan produk pesaing})$$

- a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r \cdot \text{cis}(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).
-
- b) Hitung manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator $+$, $*$, $/$, dan fungsi `abs`.
- c) Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$ di bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!
- d) Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8 \cdot \text{cis}(\theta_0)$, dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk $a+bi$ dan dalam bentuk `cis`.
- e) Plot ketiga akar kubik dari (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (`compass` atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[2]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.
- f) Interpretasi bisnis (min 80 kata, tulisan tangan): jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, apa arti $\arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Jelaskan mengapa Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) penting untuk analisis deret waktu penjualan.

Diketahui :

$$\begin{aligned} 4. \quad z_1 &= (a+2) + (b+1)i \rightarrow 5 + 1i \\ z_2 &= (b+1) - (a+2)i \rightarrow 1 - 5i \end{aligned}$$

Parameter :

$$\begin{aligned} N &= 30, \quad a = 3, \quad b = 0, \quad k = 4, \\ \text{theta } \theta &= 90, \quad \alpha = 0.001 \end{aligned}$$

A. Hitung manual

0.) konversi z_1 dan $z_2 \rightarrow r \cdot \text{cis}(\theta)$
 $\theta = \arctan(b/a)$ (hitung dim radian)

Utk $z_1 = 5 + 1i$

$$r_1 = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$$

$$\theta_1 = \arctan(1/5) = 11.31^\circ \text{ dan } 0.197 \text{ radian}$$

$$z_1 = \sqrt{26} \cdot \text{cis}(11.31^\circ)$$

Utk $z_2 = 1 - 5i$

$$r_2 = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$$

$$\theta_2 = \arctan(5/1) = -78.69^\circ \text{ dan } -1.373 \text{ radian}$$

$$z_2 = \sqrt{26} \cdot \text{cis}(78.69^\circ)$$

B. Pembuktian bagian a melalui matla

$$b.) \cdot z_1 + z_2 = (5+i) + (1-5i) = 6-4i$$

$$\cdot z_1 \cdot z_2 = -25i + i + 5 - 5i^2 = -5i^2 - 24i + 5$$

$$i^2 = -1 \quad = 10 - 24i$$

$$\cdot z_1 / z_2 = \frac{5+i}{1-5i} \cdot \frac{1+5i}{1+5i}$$

$$= \frac{5 + 26i + 5i^2}{1 - 25i^2}$$

$$i^2 = -1 \quad = \frac{26i}{26} = i \quad \text{atau} \quad 0 + 1i$$

$$\cdot |z_1 - z_2|$$

$$z_1 - z_2 = (5+i) - (1-5i)$$

$$= 5+i-1+5i$$

$$= 4+6i$$

gunakan rumus $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{16 + 36}$$

$$= \sqrt{52}$$

$$\approx 7.211$$

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 4b - <Hitung operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

% 1. Definisi Parameter dan Fasor
a = 3;
b = 0;

z1 = (a + 2) + (b + 1)*1i; % Hasilnya 5 + i
z2 = (b + 1) - (a + 2)*1i; % Hasilnya 1 - 5i

% 4a. Konversi ke Bentuk Kutub (Verifikasi)
[theta1_rad, r1] = cart2pol(real(z1), imag(z1));
theta1_deg = rad2deg(theta1_rad);

[theta2_rad, r2] = cart2pol(real(z2), imag(z2));
theta2_deg = rad2deg(theta2_rad);

% 4b. Operasi Aritmatika
hasil_tambah = z1 + z2;
hasil_kali = z1 * z2;
hasil_bagi = z1 / z2;
hasil_mod_selisih = abs(z1 - z2);

fprintf('=== VERIFIKASI SOAL 4b (Operasi) ===\n');

% Memisahkan real dan imag agar bagian i tidak hilang, dan gunakan %+ untuk tanda plus/minus otomatis
fprintf('z1 + z2 = %.0f %.0fi\n', real(hasil_tambah), imag(hasil_tambah));
fprintf('z1 * z2 = %.0f %.0fi\n', real(hasil_kali), imag(hasil_kali));
fprintf('z1 / z2 = %.0f %.0fi\n', real(hasil_bagi), imag(hasil_bagi));

% Menggunakan %.4f agar angka desimal di belakang koma tidak dibulatkan
fprintf('|z1 - z2| = %.4f\n', hasil_mod_selisih);

```

```

=== VERIFIKASI SOAL 4b (Operasi) ===
z1 + z2 = 6 -4i
z1 * z2 = 10 -24i
z1 / z2 = -0 +1i
|z1 - z2| = 7.2111
>>

```

C. Hitung (fog)(x) dan (gof)(x)

C.) Teorema de moivre $(z_1)^n$

- Bentuk kutub $(\sqrt{26} \cdot \text{cis}(11.31^\circ))^4$
- Hasil : $26^2 \cdot \text{cis}(45.2396^\circ) = 676(\cos 45.2396^\circ + i \sin 45.2396^\circ) \approx 476 + 480i$

• Verifikasi aljabar:

$$(24 + 10i)^2 = 576 + 100 + 480i$$

D. Hitung $f^1(x)$

d.) Akar pangkat tiga dari $w = 8 \cdot \text{cis}(90^\circ)$

$$\theta_0 = 90 \rightarrow w = 8i$$

$$w_0 = 2 \text{ cis } (30^\circ) = \sqrt{3} + i$$

$$w_1 = 2 \text{ cis } (150^\circ) = \sqrt{3} + i$$

$$w_2 = 2 \text{ cis } (270^\circ) = -2i$$

E. Klasifikasi f dan g

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 4e - <pembuktian di bagian d>
% -----
% Nama    : Daffa Nadhif Javier
% NIM     : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

% Definisikan ketiga akar dari  $w = 8i$ 
w0 = sqrt(3) + 1i;
w1 = -sqrt(3) + 1i;
w2 = -2i;

% Tutup poligon kembali ke titik awal
roots = [w0, w1, w2, w0];

figure;
hold on; grid on; axis equal;

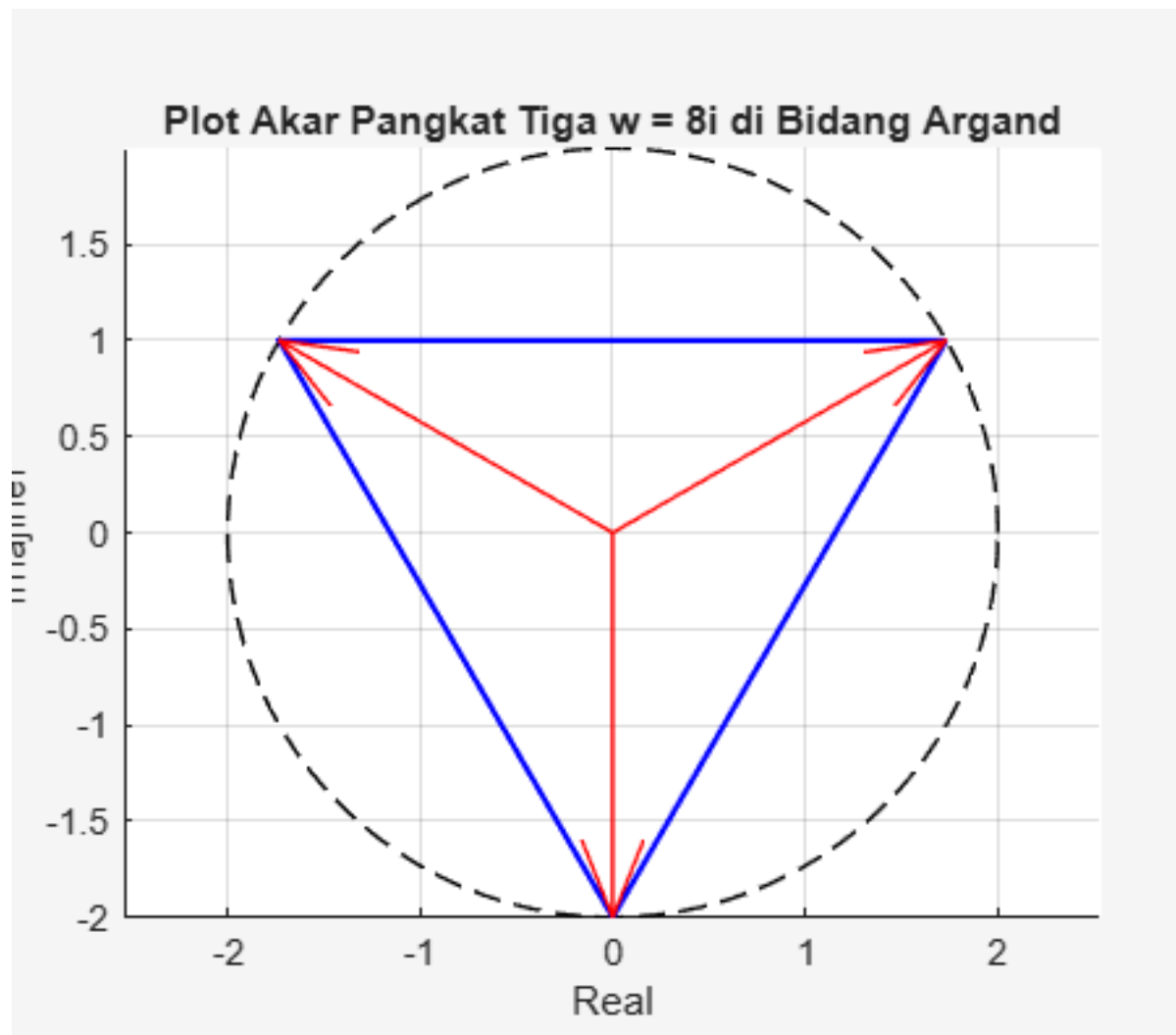
% Gambar lingkaran jari-jari 2
th = linspace(0, 2*pi, 100);
plot(2*cos(th), 2*sin(th), 'k--', 'LineWidth', 1);

% Plot garis segitiga
plot(real(roots), imag(roots), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

% Plot titik akar dengan compass (panah fasor)
compass(real(roots(1:3)), imag(roots(1:3)), 'r');

title('Plot Akar Pangkat Tiga  $w = 8i$  di Bidang Argand');
xlabel('Real'); ylabel('Imajiner');

```



F. Interpretasi bisnis

f.) Inter Petasi bisnis

Nilai $\alpha_9(2/2_c)$ yg bernilai 90° memiliki makna strategis yg sangat penting dalam konteks bisnis mingguan, angka ini menunjukkan adanya sisih fase terbesar $1/4$ siklus antara produk unggulan dgn produk pesaing. Ini artinya momentum puncak penjualan produk unggulan mendahului produk pesaing sebesar $1/4$ minggu, atau sekitar 1,75 hari. Informasi taktis ini dapat dimanfaatkan oleh tim pemasaran untuk memaksimalkan kampanye promosi dan memastikan ketersediaan stok tepat sebelum pesaing mulai mendapatkan traksi pasar.

~~Pada~~ Selanjutnya, Penggunaan Fourier transform yg berbasis bilangan kompleks sangat esensial dimengamalisis deret waktu penjualan karena metode ini mampu mendekomposisi data fluktuasi penjualan mingguan yg tampak acak menjadi pola-pola seimbang yg teratur. Dan demikian, Perusahaan bisa secara akurat membedakan mana tren musiman yg berulang seperti lonjakan akhir tahun dan mana yg

sebagai gangguan acak, sehingga model peramalan permintaan ke depan menjadi jauh lebih presisi dan dapat diandalkan.